

COLLÈGE François-Xavier VOGT B.P. : 765 Ydé – Tél. : 222 31 54 28 e-mail : collegevogt@yahoo.fr		Année scolaire 2022-2023
Département de Mathématiques	MINI SESSION	Date : Mardi, 31 Janvier 2023
Classe : 3^{ème}	EPREUVE DE MATHÉMATIQUES	Coef : 04 ; Durée : 02h00

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (10pts)

I- ACTIVITES NUMERIQUES (05pts)

Exercice 1 (3pts)

- On donne $X = \frac{2^7 \times 3^6 \times 125}{81 \times 5^3 \times 2^8}$.
 - Ecrire X sous la forme d'une fraction irréductible ; (0,5pt)
 - Trouver deux entiers naturels consécutifs n et m tels que $n < X < m$. (0,5pt)
- On considère les nombres réels $a = 3 + \sqrt{7}$ et $b = -3 + \sqrt{7}$;
 - Calculer a^2, b^2 et ab ; (0,75pt)
 - Montrer que $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ est un entier relatif ; (0,5pt)
 - On pose $y = \frac{a}{b} - \frac{b}{a}$, sachant que $2,6457 < \sqrt{7} < 2,6458$, donner un encadrement de y . (0,75pt)

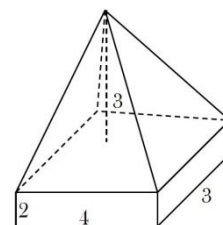
Exercice 2 (2pts)

- On pose $A = -20x + 4x^2 + 25 + (5 - 2x)(x + 3)$, $B = (5 - 2x)(x - 1)$ et $C = \frac{(2x-5)(x-8)}{(5-2x)(x-1)}$.
 - Factoriser A ; (0,5pt)
 - Donner la condition d'existence d'une valeur numérique de C et simplifier C ; (0,5pt)
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante $(2x - 5)(1 - x) = 0$. (1pt)

II- ACTIVITES GEOMETRIQUES (05pts)

Exercice 3 (3pts)

- Le solide ci-contre est formé d'un pavé droit de dimensions $2dm, 3dm$ et $4dm$ surmonté d'une pyramide de hauteur $3dm$.
 - Calculer le volume de ce solide. (1pt)
 - On verse un liquide par le sommet de la pyramide jusqu'à une hauteur correspondant aux $\frac{3}{5}$ du solide. Calculer le volume occupé par le liquide au litre près. (1pt)
- L'unité de longueur est le centimètre. On donne A, B et C trois points du plan tels que $AB = 30, BC = 50$
 - Déterminer AC pour que le triangle ABC soit rectangle en A (0,5pt)
 - Calculer $\cos \widehat{ABC}$ et déterminer au degré près la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$. (0,5pt)



Exercice 4 (2pts)

- Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . On donne les points : $A\left(\frac{2}{3}\right), B\left(-\frac{3}{5}\right), C\left(-\frac{x}{2}\right), D\left(\frac{2}{4}\right)$, (avec $x \in \mathbb{R}$)
- Détermine x pour que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ soient orthogonaux ; (0,5pt)
 - Calculer la distance AB . (0,5pt)
 - Déterminer x pour que $\overrightarrow{AB} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$; (0,5pt)
 - Déterminer les coordonnées du point I , milieu du segment $[AB]$ (0,5pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (10pts)

Durant les célébrations de la fête de la jeunesse, le comité d'organisation prend une série de dispositions pour le bon déroulement des activités.

Ils disposent d'une citerne ayant la forme d'un cône renversé (**Figure 1**) de capacité $V = 1\,800$ litres entièrement remplie d'eau et dont la base a une surface de $S = 1,5\,m^2$. A la fin des festivités, on constate qu'il reste $v' = 225$ litres d'eau dans la citerne. Cette eau prend la forme d'un cône dont la base est S' . Pour protéger l'eau

restante le comité fait construire un couvercle circulaire en bois de surface S' dont la fabrication revient à 170 FCFA le cm^2 . (On remarquera que $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$)

Pour alimenter en électricité les différents stands, l'électricien leur fourni le schéma ci-dessous (**Figure 2**) en leur précisant que le câble électrique passera dans cet ordre par les points $A(-2; 6)$, $B(3; 5)$, $C(2; 2)$, $D(-2; 2)$, $E(-1; 3)$ et $F(-2; 5)$. Le câble électrique est vendu par lot de 5m à 7 500 FCFA le lot. Les frais d'installation s'élèvent à 5 000 FCFA.

Pierre, Henri et André sont tous les trois responsables de ramasser les bouteilles à la fin des festivités. Pierre a ramassé deux cinquièmes du nombre total de bouteilles, Henri un cinquième du nombre total plus 8 et André en a ramassé 16. Chacun étant récompensé à 50 FCFA par bouteille ramassé.

- 1- Quel est le montant de la fabrication du couvercle ?
- 2- Quel est le coût de l'installation électrique ?
- 3- Déterminer la prime de chacun des trois ramasseurs.

(3pts)

(3pts)

(3pts)

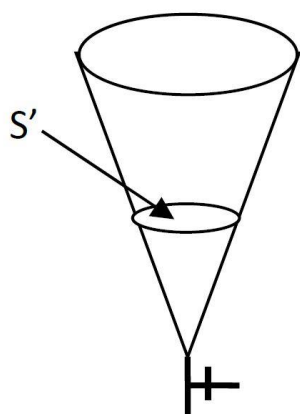


Figure 1(réservoir d'eau)

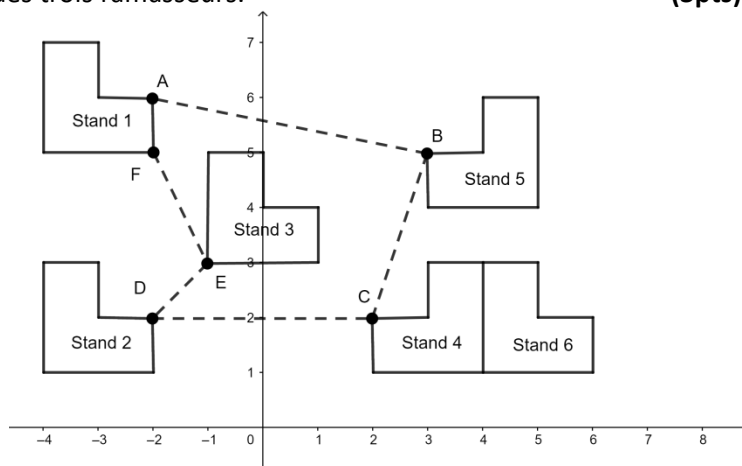


Figure 2(schéma du passage du câble électrique)

Présentation : (1pt)